

Configuration du protocole HSRP sur un routeur Cisco

IRIS – L' école de
l' informatique

BTS SIO – Option SISR

Nom / Prénom : Lasana Diarra

Année scolaire : 2025 – 2026

Contexte : L'entreprise souhaite garantir la **haute disponibilité de sa passerelle réseau**. Pour cela, deux routeurs Cisco (R1 et R2) sont configurés avec le protocole **HSRP**, qui permet de créer une **passerelle virtuelle** partagée.

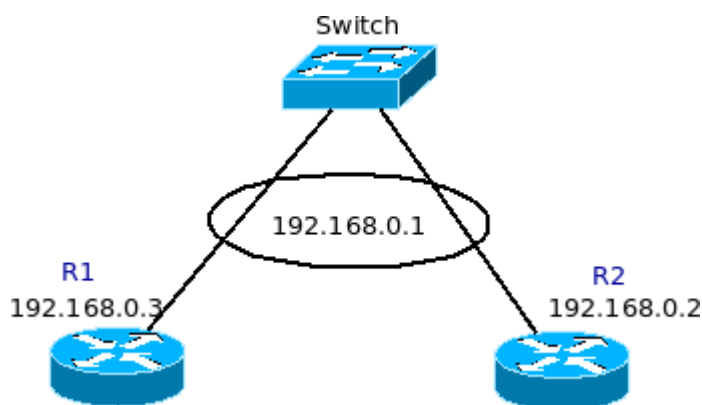
Une seule interface est active à un instant donné ; si elle tombe, l'autre prend automatiquement le relais, assurant la continuité du service.

Pourquoi utiliser HSRP?
Configuration de HSRP

Pourquoi utiliser HSRP?

HSRP (Hot Standby Routing Protocol) est utilisé pour assurer une disponibilité accrue de la passerelle d'un réseau. L'adresse IP de la passerelle est configurée sur deux routeurs différents. Une seule de ces deux interfaces est active. Si l'interface active n'est plus accessible, l'interface passive devient active.

Configuration de HSRP



Configuration de R1

R1#

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)#standby 100 ip 192.168.0.1
R1(config-if)#standby 100 preempt
R1(config-if)#end
R1#
R1#sh run int fa0/0
Building configuration...
```

```
Current configuration : 145 bytes
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 100 ip 192.168.0.1
standby 100 preempt
end
```

```
R2#
```

Configuration de R2

```
R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#standby 100 ip 192.168.0.1
R2(config-if)#standby 100 priority 110
R2(config-if)#standby 100 preempt
R2(config-if)#end
R2#
R2#sh run int fa0/0
Building configuration...
```

```
Current configuration : 171 bytes
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 100 ip 192.168.0.1
standby 100 priority 110
standby 100 preempt
end
```

Vérification

Dans la sortie de commande suivante, le routeur actif est R2 (conformément à la priorité donnée dans la configuration des interfaces).

```
R1#show standby fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 - Group 100
State is Standby
4 state changes, last state change 00:00:51
Virtual IP address is 192.168.0.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac64
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac64 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.712 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.0.2, priority 110 (expires in 9.696 sec)
Standby router is local
Priority 100 (default 100)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-100" (default)
R1#
```

```
R2#show standby fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 - Group 100
State is Active
2 state changes, last state change 00:05:50
Virtual IP address is 192.168.0.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac64
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac64 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 1.144 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.0.3, priority 100 (expires in 9.688 sec)
Priority 110 (configured 110)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-100" (default)
R3#
```